Informe Practica 3 - Práctica de Laboratorio #3

Química 1 (Universidad del Valle de Guatemala)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ciencias y Humanidades

Departamento de Química

Química General

Norman Adonay Aguirre Lepe

Carné: 24479

Práctica No. 3: Introducción a las medidas en el laboratorio.

Objetivos:

- Encontrar las densidades de distintos elementos, utilizando diferentes métodos para podes encontrar estas medidas.
- Introducir al alumno a medir con distintas técnicas y herramientas de laboratorio.
- Comprender los procesos para la obtención de mediadas con diferentes herramientas y métodos.

Resultados:

Sección A:

Medidas	Valor de las medidas
Largo del trozo de madera	8.5 cm
Ancho del trozo de madera	2.4 cm
Alto del trozo de madera	2.4 cm
Volumen del trozo de madera	49 cm^3
Masa del trozo de madera	25.073 g
Densidad del trozo de madera	500 kg/m^3
Densidad de Conífera	400-550 kg/m^3

Tabla A.1 Resultados con el trozo de madera

Sección B:

Reactivo	Masa con Beaker y Micro picnómetro	Masa	Densidad	Densidad Calculada	% Error
Alcohol etílico	35.542 g	1.161 g	0.791 g/cm^3	0.7968 g/cm^3	0%
Agua Destilada	35.838 g	1.457 g	1 g/cm^3	/	/

Tabla B.1 Resultados de las mediciones con el Alcohol etílico y agua destilada.

This document is available on studocu

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

Sección C:

Herramienta	Volumen	Incertidumbre	Más confiable	% Error
Probeta	20.5 ml	0.2 ml	NO	2.5%
Bureta	20 ml	0.05 ml	Si	/
Beaker	52.0 ml	5 ml	NO	10.0%

Tabla C.1 Comparativa entre herramientas

Sección D:

Dato	Valor
Lado	6.3 cm
Ancho	6.3 cm
Masa	0.162 g
Área	39.69 cm^2
Volumen	2.7 g/cm^3

Tabla D.1 Datos del trozo de aluminio

Grosor: $\frac{masa}{densidad * área} = \frac{0.162\ g}{2.70\frac{g}{cm^3} * 39.69\ cm\text{^}2} = 1.51 * 10^{-3}$ **cm**

Ecuación D.1 Ecuación y resolución del grosor del aluminio.

Discusión de Resultados:

Durante la práctica de laboratorio, se utilizaron varias herramientas que fueron proporcionadas por la universidad, para poder medir la masa y el volumen de distintos objetos, como un trozo de madera, alcohol etílico, agua destilada, así como un trozo de aluminio, para poder así determinar sus densidades o alguna otra medida que se haya requerido. Con la práctica, se llegó a comprobar la precisión de distintas herramientas, como el Beaker, la probeta, la bureta, o la balanza analítica. Esto con el fin de practicar el uso de estas herramientas, observar cual de estas tiene una mayor precisión, un menor error absoluto y error relativo, pero, sobre todo, cuál de ellos es más confiable de utilizar.

La práctica de laboratorio se dividió en cuatro secciones, de las cuales, la sección C, fue en la que se pudo comparar a tres herramientas de medición, las cuales son la Probeta, la Bureta y el Beaker, para medir el volumen de 20 ml de agua destilada. Esto con el fin de observar las diferencias en las medidas que se obtienen utilizando cada uno. En el cual se llego a la conclusión que, la Bureta, el medir en menores cantidades, es la herramienta más confiable de las utilizadas. Ya que el resto de las herramientas están graduadas cada 0.5 ml o inclusive un poco más, teniendo un porcentaje de error mayor al de la bureta, que esta graduada cada 0.01 ml. (Universidad de Valencia, s. f.)

En cuanto el resto de las secciones de la práctica, en la sección A, se realizaron mediciones para encontrar la densidad de un trozo de madera, y con la misma, se

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

comparó con otras densidades investigadas en internet durante la práctica, en el cual se determinó que el trozo de madera proporcionado era de una Conífera, esto debido a que la densidad resultante fue de 500 kg/m3, y según la información proporcionada por l página de infomaderas, la densidad de una Conífera está entre los 400 a los 550 kg/m^3. (*Maderageneralidades*, s. f.)

En la sección B, se comparo el peso del alcohol etílico, con un Beaker de 50 ml, un micro picnómetro, y una balanza analítica, haciendo que se compare si se obtuvo un porcentaje de error con la densidad encontrada del alcohol etílico. Finalmente, en la sección D, se determinó el grosor de un trozo de aluminio, con el cual se midió su alto y ancho, para encontrar su área, se pesó en una balanza analítica, y se utilizó su densidad teórica (2.70 g/cm^3), para poder calcular su grosor con la formula masa / (densidad * área), con el cuál fue encontrado el valor del grosor, equivalente a 1.51 x 10^3.

Conclusiones

- Se pudo observar que se puede determinar la densidad de distintos objetos y elementos, con diferentes métodos y herramientas que se encuentran en el laboratorio, ademas de poder encontrar datos, como la densidad, a partir de otros como la masa, o el área del objeto.
- Las herramientas de medición que tengan una menor graduación son las más confiables que se pueden utilizar, ya que su incertidumbre es menor en comparación a otras herramientas que tengan una graduación mayor.
- Al encontrar las medidas previas del objeto a medir, podemos encontrar muchas otras medidas que no conocemos, por ejemplo, en la sección D, se encontro el grosor del aluminio en base a su densidad teórica, su área y su masa, sin la necesidad de medirlo. Al igual que el alcohol etílico, se encontro su densidad, únicamente con su masa y su volumen, y se comparó con una densidad teórica, observando que no hubo un porcentaje de error significativo (cero).

This document is available on studocu

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

Referencias

Maderageneralidades. (s. f.). WEBnueva-Infomadera2. Recuperado 10 de marzo de 2024, de https://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_2_Maderageneral.pdf

Universidad de Valencia. (s. f.). *MATERIAL DE USO FRECUENTE EN EL LABORATORIO*. Guías Multimedia del Gamm. Recuperado 10 de marzo de 2024, de https://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/3%20material%20de%20uso%20frecuente%20COMPLETO.htm

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

Anexos

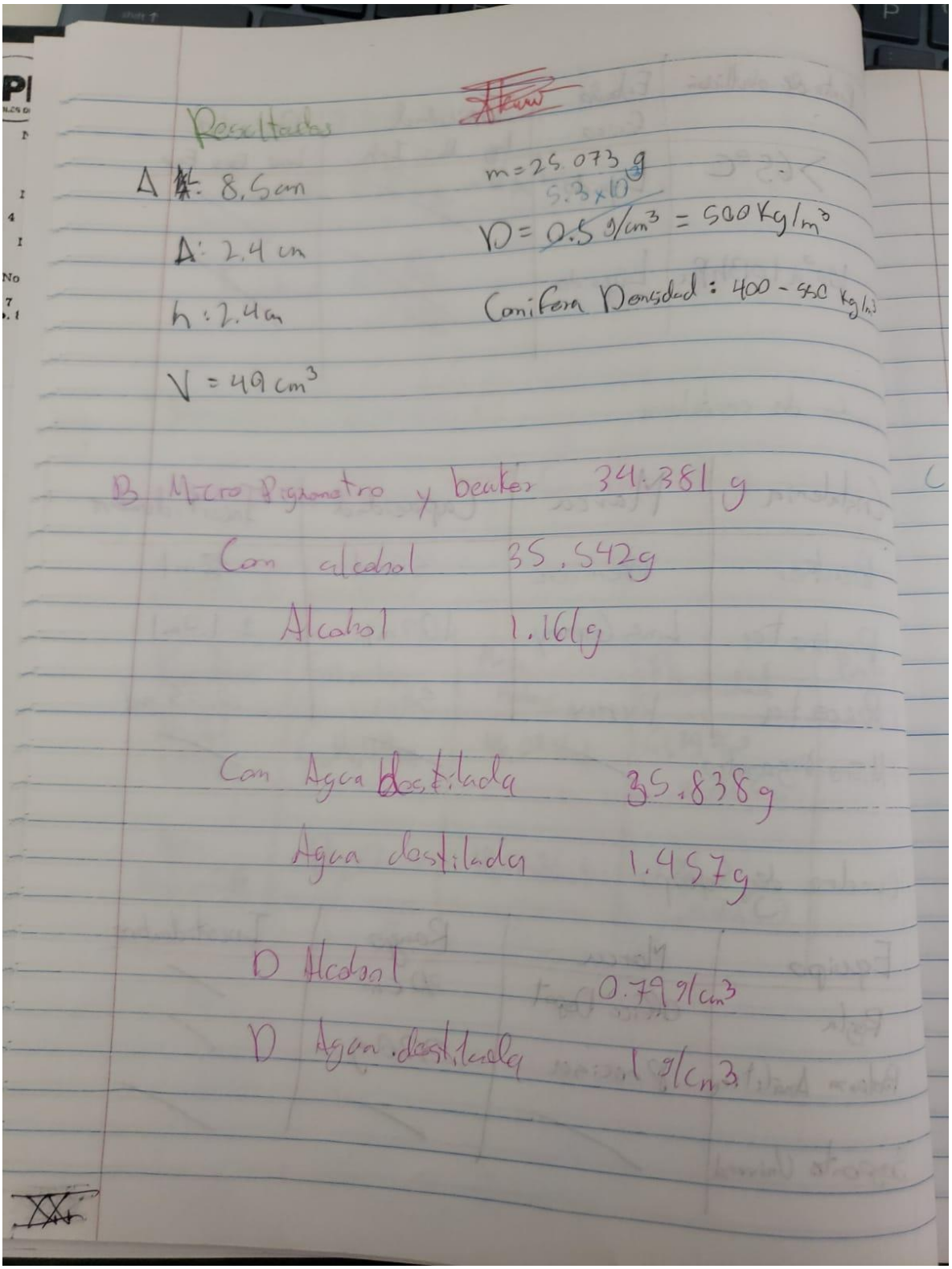

Figura 1.1 Resultados Foto 1

This document is available on studocu

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

$\frac{1.457}{1} = 1.457\ g/cm^3$

$\frac{1.161}{1.457} = \cancel{1.970}$ $0.7968\ g/cm^3$

$PE = |0.79 - 0.79| \cdot 100\%$
$PE = 0\ \%$

c. Volumen Probeta 20.5 ml
Volumen Bureta 20 ml
Volumen Beaker 22.0 ml

Incertidumbre Beaker: δ ~~2.5~~ ml
Incertidumbre bureta: 0.05 ml
Incertidumbre probeta: 0.2 ml

Más confiable la bureta, por tener menor incertidumbre

$\%\ Error\ Probeta = \frac{20.5 - 20.0}{20.0} = 2.5\%$

$\%\ Error\ Beaker = \frac{22.0 - 20.0}{20.0} = 10\%$

Figura 1.2 Resultados Foto 2

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)

D. $(6.3\ cm)^2 = 39.69\ cm^2$

$$\text{Grosor} = \frac{0.162\ g}{2.70\ g/cm^3 \cdot 39.69\ cm^2} = 1.51 \times 10^{-3}\ cm$$

Figura 1.3 Resultados Foto 3

This document is available on studocu

Downloaded by Jacob Juárez (jacobjuarezguerra@gmail.com)